

Bug Reports — FR08 Checkout

1. Bug Reports

BUG-01: Tổng tiền (total_amount) có thể chỉnh sửa trực tiếp trên UI

Field	Detail
Bug ID	BUG-01
Phát hiện tại	TC-06 (Domain Testing) + BVA-07, BVA-08 (BVA) — cùng một lỗi
Severity	Critical
Priority	High
Summary	Field tổng tiền trên trang checkout không phải readonly — người dùng chỉnh sửa trực tiếp trên UI được, vi phạm spec
Steps to Reproduce	1. Vào trang checkout 2. Thêm sản phẩm vào giỏ 3. Thử click/sửa trực tiếp vào ô hiển thị tổng tiền
Expected	Tổng tiền là readonly, không cho chỉnh sửa trên UI
Actual	Người dùng có thể sửa giá trị tổng tiền trực tiếp trên UI
Screenshot	screenshots/bug-01-editable-total.png

BUG-02: Giỏ hàng không bị xóa sau khi thanh toán thành công

Field	Detail
Bug ID	BUG-02
Phát hiện tại	TC-01, TC-12 (Domain Testing)
Severity	Major
Priority	High
Summary	Sau khi thanh toán thành công, giỏ hàng vẫn còn nguyên sản phẩm thay vì được xóa
Steps to Reproduce	1. Đăng nhập, thêm sản phẩm vào giỏ 2. Điền đầy đủ thông tin và checkout thành công 3. Kiểm tra lại giỏ hàng
Expected	Giỏ hàng rỗng sau khi thanh toán thành công
Actual	Giỏ hàng vẫn còn đầy đủ sản phẩm
Screenshot	screenshots/bug-02-cart-not-cleared.png

BUG-03: Có thể checkout thành công khi thiếu địa chỉ và/hoặc SĐT

Field	Detail
Bug ID	BUG-03
Phát hiện tại	TC-09, TC-10, TC-11 (Domain Testing)
Severity	Major
Priority	High
Summary	Hệ thống cho phép thanh toán thành công dù người dùng chưa điền địa chỉ và/hoặc SĐT ở trang profile
Steps to Reproduce	1. Đăng nhập với profile thiếu địa chỉ và/hoặc SĐT 2. Thêm sản phẩm vào giỏ 3. Tiến hành checkout
Expected	Báo lỗi yêu cầu điền đủ thông tin giao hàng trước khi checkout
Actual	Checkout thành công, đơn hàng được tạo dù thiếu thông tin giao hàng
Screenshot	screenshots/bug-03-missing-profile-checkout.png

BUG-04: Backend chấp nhận total_amount do client gửi lên, không tính lại

Field	Detail
Bug ID	BUG-04
Phát hiện tại	TC-06, TC-07, TC-08 (Domain Testing — ghi nhận "cần verify") + BVA-04, BVA-05, BVA-06, BVA-07, BVA-08 (BVA — đã xác nhận qua DevTools)
Severity	Critical
Priority	High
Summary	Backend hoàn toàn không tính lại tổng tiền phía server — chấp nhận bất kỳ giá trị total_amount nào client gửi lên, bao gồm 0, số âm, giá trị thấp hơn hoặc cao hơn giá trị thực tế của giỏ hàng
Steps to Reproduce	1. Mở DevTools → Network 2. Thêm sản phẩm vào giỏ 3. Intercept request checkout 4. Sửa total_amount thành 0, số âm, hoặc giá trị bất kỳ khác giá trị thực 5. Gửi request
Expected	Backend luôn tự tính lại tổng tiền dựa trên giỏ hàng thực tế phía server, bỏ qua hoàn toàn giá trị total_amount client gửi
Actual	Backend chấp nhận toàn bộ giá trị do client gửi lên trong mọi trường hợp (0, âm, thấp hơn, cao hơn) — đây là lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, có thể lợi dụng để thanh toán với giá 0đ hoặc giá tùy ý

Field	Detail
Screenshot	screenshots/bug-04-total-manipulation.png

2. AI Gap Analysis

Gap	Mô tả	Lý do AI bỏ sót
BUG-01 (editable field)	UI cho sửa tổng tiền trực tiếp	AI không render/chạy UI thực tế, không phân biệt được input field và readonly field
BUG-02 (cart not cleared)	Giỏ hàng không xóa sau checkout	AI giả định spec được implement đúng, không kiểm tra state thực tế sau hành động
BUG-03 (missing profile)	Checkout được dù thiếu địa chỉ/SĐT	AI không biết thông tin profile nằm ở trang khác, không liên kết được ràng buộc giữa 2 module
BUG-04 (total manipulation)	Client gửi total_amount giả (0, âm, tùy ý)	Cần test thực tế qua DevTools/intercept network request — AI không thể thực hiện thao tác này, chỉ có thể nghi ngờ và đề xuất "cần verify"
BVA-11 (quantity=999, chưa thực thi)	Overflow hoặc performance khi số lượng lớn	AI không tự nghĩ ra stress test nếu không được nhắc, và cần môi trường thật để đo hiệu năng

3. Test Summary

Metric	Value
Total test cases	25 (14 Domain + 11 BVA)
Executed	24
Passed	11
Failed	13
Not executed	1 (BVA-11 — stress test quantity=999)
Unique bugs found	4 (sau khi loại trùng: BUG-01 và BUG-04 là kết quả gộp từ cả 2 file)